

C5 : Quantité de matière

1 Masse d'une entité.

Définition

La **masse** d'une molécule ou d'un ion est égale à la **somme** des masses des atomes qui le composent.

Masses de quelques atomes :

Atome	H	O	C	N	S
Masse (en g)	$1,67 \times 10^{-24}$	$2,66 \times 10^{-23}$	$1,99 \times 10^{-23}$	$2,33 \times 10^{-23}$	$5,32 \times 10^{-23}$

I Q1: Calculer la masse d'une molécule d'eau H_2O .

Réponse:

I Q2: Calculer la masse d'un ion sulfate SO_4^{2-}

Réponse:

2 Nombre d'entités dans un échantillon de matière.

Définition

La masse m d'un échantillon de matière est proportionnelle au nombre N d'entités qu'il contient.

$$m = N \times m_{\text{entité}}$$

Q3: Calculer le nombre de molécules d'eau présentes dans une masse de 100 g d'eau.

Réponse:

3 Quantité de matière.

Définition La mole

Une mole est la quantité de matière d'un ensemble de $6,02 \times 10^{23}$ entités.

Remarque : On écrit «une mole» ou 1 mol où mol est l'unité de la mole.

Définition Quantité de matière

La quantité de matière n (mol) d'un échantillon de matière contenant N entités est :

$$n = \frac{N}{N_A}$$

avec $N_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ qui est appelé le nombre d'Avogadro



Avogadro (1776-1856)

I Q4: Quelle est la quantité de matière de 100 g d'eau ?

Réponse:

Remarques :

- La mole est l'une des 7 unités fondamentales du Système International.



Pourquoi le nombre d'Avogadro est-il aussi grand ? (environ six cent mille milliards de milliards !)

- Sa valeur est adaptée à l'échelle microscopique où le nombre d'entités présentes dans un échantillon de matière est gigantesque !

- On estime que l'Univers observable contient 1×10^{24} étoiles: il y a donc plus de molécules d'eau dans un verre que d'étoile dans l'Univers.



Ce qu'il faut savoir faire ↓

- ✓ Déterminer la masse d'une entité à partir de sa formule brute et de la masse des atomes qui la composent.
- ✓ Déterminer le nombre d'entités et la quantité de matière (en mol) d'une espèce dans une masse d'échantillon.

C5 : Activité et Exercices

⚠ Méthode de travail à suivre :

- Commencer par **mémoriser** les définitions.
- **Faire les exercices** dans l'ordre (sur une feuille)
- **Réaliser** une carte mentale (ou un résumé) du cours

- 1) La masse du carbone dans la coupelle est de 12,0 g, combien y a-t-il d'entités
- 2) Calculer la masse du soufre dans la coupelle.
- 3) La masse du mercure dans le bécher est de 201 g, quelle est la masse d'un atome de mercure

Les chiffres significatifs

- Entourer les chiffres significatifs dans les valeurs suivantes puis les compter:

2,3 : 2,387 : 0,023 : $2,29 \times 10^3$:

- Calculer en respectant la règle sur les chiffres significatifs, calculer

$$3,456 \times 2,3 = 4,854/2,3 = 2,785 \times 10^{-3} / 1,895 =$$

Exercice 1: Masse et nombre d'entités chimiques

- 1) Calculer la masse d'une molécule de glucose $C_6H_{12}O_6$.
- 2) Combien y a-t-il de molécules dans 180 g de glucose ?
- 3) Calculer la masse d'un ion carbonate CO_3^{2-}
- 4) Quelle est la masse de 10^{20} ions carbonate ?
- 5) Calculer la masse d'une molécule d'ammoniac NH_3
- 6) Combien y a-t-il de molécules dans 1,0 μg d'ammoniac.

Exercice 2: Quantité de matière.

- 1) Quelle est la quantité de matière de $1,0 \times 10^{24}$ atomes ?
- 2) Quel est le nombre d'atomes contenus dans $5,0 \times 10^{-3}$ mol d'atomes ?
- 3) Quelle est la quantité de matière de 180 g de glucose ? (on utilisera le résultat de l'exercice précédent)
- 4) Quelle est la masse de 2,0 mmol d'ions carbonate ? (on utilisera le résultat de l'exercice précédent)

Exercice 3: Le chlorure de sodium

- 1) Justifier que la masse de l'ion chlorure est quasiment la même que celle de l'atome de chlore.
- 2) Calculer la masse d'une entité de « chlorure de sodium ».
- 3) Combien y a-t-il d'entités « chlorure de sodium » dans une masse de 10,0 g ?
- 4) À l'aide de la réponse précédente calculer la quantité de matière de 10,0 g de chlorure de sodium.

Exercice 4: Même nombre d'entités

La photo ci-contre montre cinq espèces chimiques : le carbone, le soufre, le mercure, le cuivre et le fer. Le nombre d'entités de chacune des espèces est le même.

